

# Лабораторная работа №6: Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix sur niveau de ligne de commande

САКО ЛАССИНЕ

23.04.2026

## **Лабораторная работа №6: Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки**

**Студент:** САКО ЛАССИНЕ

**Группа:** НПИБД-02-25

**Дата выполнения:** 23.04.2026

---

### **Цель работы**

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

---

```
lsako@sakolassine:~$ pwd
cd
pwd
/home/lsako
/home/lsako
lsako@sakolassine:~$
```

Figure 1: Домашний каталог

```
lsako@sakolassine:~$ cd /tmp
ls
ls -a
ls -l
ls -la
ls -lF
snap-private:tmp
systemd-private-e26c29d91b54245a05f8ba7cf254dd-bluez.service-89p8ak
systemd-private-e26c29d91b54245a05f8ba7cf254dd-cold.service-bad2f2
systemd-private-e26c29d91b54245a05f8ba7cf254dd-fwupd.service-Ey2H0M
systemd-private-e26c29d91b54245a05f8ba7cf254dd-hidmou.service-82JmXl
systemd-private-e26c29d91b54245a05f8ba7cf254dd-polkit.service-78Fv4b
systemd-private-e26c29d91b54245a05f8ba7cf254dd-power-profiles-daemon.service-lvLk2C
systemd-private-e26c29d91b54245a05f8ba7cf254dd-switcheroo-control.service-C5620z
systemd-private-e26c29d91b54245a05f8ba7cf254dd-system-logind.service-brRt2
systemd-private-e26c29d91b54245a05f8ba7cf254dd-system-ond.service-7uadq3
systemd-private-e26c29d91b54245a05f8ba7cf254dd-system-resolved.service-F2QmKz
systemd-private-e26c29d91b54245a05f8ba7cf254dd-system-timesyncd.service-Fv3Ap
systemd-private-e26c29d91b54245a05f8ba7cf254dd-upower.service-Hy6CEZ
systemd-private-e26c29d91b54245a05f8ba7cf254dd-system-logind.service-brRt2
systemd-private-e26c29d91b54245a05f8ba7cf254dd-system-ond.service-7uadq3
systemd-private-e26c29d91b54245a05f8ba7cf254dd-system-resolved.service-F2QmKz
systemd-private-e26c29d91b54245a05f8ba7cf254dd-system-timesyncd.service-Fv3Ap
systemd-private-e26c29d91b54245a05f8ba7cf254dd-upower.service-Hy6CEZ
.XB.lock
.X1005.lock
.X1025.lock
.X1030.lock
.X1.lock
.X11015
.X11015
total 52
drwxr-xr-x 5 root root 4096 avril 23 00:55 snap-private:tmp
drwxr-xr-x 3 root root 4096 avril 23 2026 systemd-private-e26c29d91b54245a05f8ba7cf254dd-bluez.service-89p8ak
drwxr-xr-x 3 root root 4096 avril 23 2026 systemd-private-e26c29d91b54245a05f8ba7cf254dd-cold.service-bad2f2
drwxr-xr-x 3 root root 4096 avril 23 00:58 systemd-private-e26c29d91b54245a05f8ba7cf254dd-fwupd.service-Ey2H0M
drwxr-xr-x 3 root root 4096 avril 23 2026 systemd-private-e26c29d91b54245a05f8ba7cf254dd-hidmou.service-82JmXl
drwxr-xr-x 3 root root 4096 avril 23 2026 systemd-private-e26c29d91b54245a05f8ba7cf254dd-polkit.service-78Fv4b
drwxr-xr-x 3 root root 4096 avril 23 2026 systemd-private-e26c29d91b54245a05f8ba7cf254dd-power-profiles-daemon.service-lvLk2C
drwxr-xr-x 3 root root 4096 avril 23 2026 systemd-private-e26c29d91b54245a05f8ba7cf254dd-switcheroo-control.service-C5620z
drwxr-xr-x 3 root root 4096 avril 23 2026 systemd-private-e26c29d91b54245a05f8ba7cf254dd-system-logind.service-brRt2
drwxr-xr-x 3 root root 4096 avril 23 2026 systemd-private-e26c29d91b54245a05f8ba7cf254dd-system-ond.service-7uadq3
drwxr-xr-x 3 root root 4096 avril 23 2026 systemd-private-e26c29d91b54245a05f8ba7cf254dd-system-resolved.service-F2QmKz
drwxr-xr-x 3 root root 4096 avril 23 2026 systemd-private-e26c29d91b54245a05f8ba7cf254dd-system-timesyncd.service-Fv3Ap
drwxr-xr-x 3 root root 4096 avril 23 2026 systemd-private-e26c29d91b54245a05f8ba7cf254dd-upower.service-Hy6CEZ
total 92
drwxr-xr-x 19 root root 4096 avril 23 01:15
drwxr-xr-x 23 root root 4096 avril 20 22:21
drwxr-xr-x 2 root root 4096 avril 23 2026 /tmp/only
```

Figure 2: Опции команды ls

```
lsako@sakolassine:/tmp$ ls -la /var/spool/ | grep cron
drwxr-xr-x 2 root root 4096 avril 20 20:33 anacron
drwxr-xr-x 3 root root 4096 févr. 10 03:19 cron
lsako@sakolassine:/tmp$
```

Figure 3: Каталог cron

```

lsako@sakolassine:/tmp$ cd ~
ls -la
total 140
drwxr-x---+ 18 lsako lsako 4096 avril 22 19:48 .
drwxr-xr-x  3 root  root  4096 avril 20 22:21 ..
-rw-rw-r--  1 lsako lsako   18 avril 22 19:48 .bash_aliases
-rw-----  1 lsako lsako 35078 avril 22 20:21 .bash_history
-rw-r--r--  1 lsako lsako   220 mars 31 2024 .bash_logout
-rw-r--r--  1 lsako lsako 3980 avril 22 19:43 .bashrc
drwxr-xr-x  2 lsako lsako 4096 avril 20 22:23 Bureau
drwx----- 16 lsako lsako 4096 avril 21 21:33 .cache
drwx----- 18 lsako lsako 4096 avril 22 19:48 .config
drwxr-xr-x  2 lsako lsako 4096 avril 20 22:23 Documents
-rw-rw-r--  1 lsako lsako   168 avril 21 19:06 .gitconfig
-rw-r----- 4 lsako lsako 4096 avril 22 19:49 .gnupg
drwxr-xr-x  3 lsako lsako 4096 avril 23 01:17 Images
drwxrwxr-x 17 lsako lsako 4096 avril 22 20:19 Labos
-rw-----  1 lsako lsako    20 avril 21 21:47 .lessht
drwx----- 4 lsako lsako 4096 avril 20 22:23 .local
drwxr-xr-x  2 lsako lsako 4096 avril 20 22:23 Modèles
drwxr-xr-x  2 lsako lsako 4096 avril 20 22:23 Musique
drwx----- 4 lsako lsako 4096 avril 22 19:38 .password-store
-rw-r--r--  1 lsako lsako   807 mars 31 2024 .profile
drwxr-xr-x  2 lsako lsako 4096 avril 20 22:23 Public
drwx----- 7 lsako lsako 4096 avril 21 22:04 snap
drwx----- 2 lsako lsako 4096 avril 21 18:43 .ssh
-rw-r--r--  1 lsako lsako    0 avril 20 19:41 .sudo_as_admin_successful
drwxr-xr-x  2 lsako lsako 4096 avril 22 20:09 Téléchargements
drwxr-xr-x  2 lsako lsako 4096 avril 20 22:23 Vidéos
-rw-rw-r--  1 lsako lsako   249 avril 22 19:44 .wget-hsts
lsako@sakolassine:~$

```

Figure 4: Содержимое домашнего каталога

```

lsako@sakolassine:~$ mkdir ~/newdir
mkdir ~/newdir/morefun
mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
lsako@sakolassine:~$

```

Figure 5: Создание каталогов

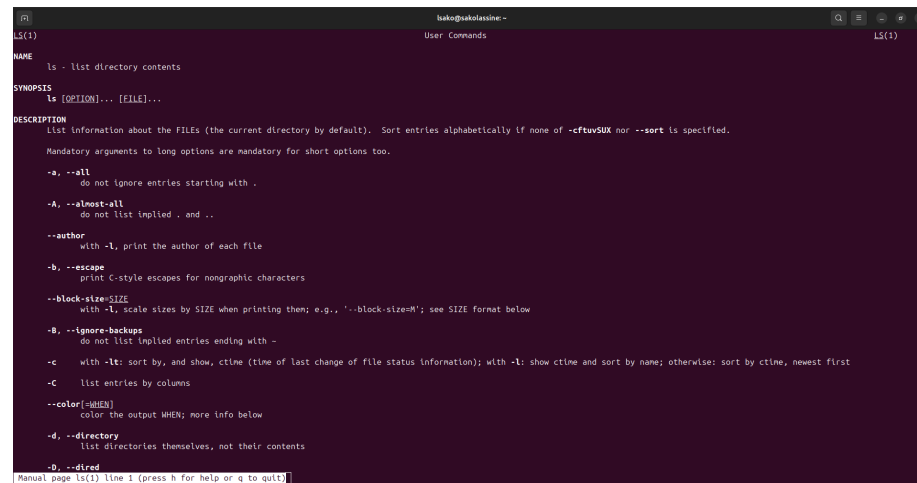
## Ход выполнения работы

1. Определение полного имени домашнего каталога
2. Работа с каталогом /tmp
3. Проверка наличия каталога cron
4. Просмотр содержимого домашнего каталога
5. Создание каталогов
6. Удаление каталогов

```
lsako@sakolassine:~$ rmdir ~/letters ~/memos ~/misk
rm -r ~/newdir
lsako@sakolassine:~$
```

Figure 6: Удаление каталогов

## 7. Использование команды man

A screenshot of a terminal window showing the man page for the 'ls' command. The window title is 'lsako@sakolassine:~'. The terminal content includes the command 'man ls' and the following text:

```
NAME
  ls - list directory contents

SYNOPSIS
  ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
  List information about the FILES (the current directory by default). Sort entries alphabetically if none of -ftuvSUX nor --sort is specified.
  Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

  -a, --all
      do not ignore entries starting with .

  -A, --almost-all
      do not list implied . and ..

  --author
      with -l, print the author of each file

  -b, --escape
      print C-style escapes for nongraphic characters

  --block-size=SIZE
      with -l, scale sizes by SIZE when printing them; e.g., '--block-size=M'; see SIZE format below

  -B, --ignore-backups
      do not list implied entries ending with ~

  -c
      with -lt: sort by, and show, ctime (time of last change of file status information); with -l: show ctime and sort by name; otherwise: sort by ctime, newest first

  -C
      list entries by columns

  --color[=WHEN]
      color the output WHEN; more info below

  -d, --directory
      list directories themselves, not their contents

  -D, --dired
      Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Figure 7: man ls

## 8. Работа с историей команд

```
lako@askolassine:~$ history
# Chercher l'option pour trier par date (-t) avec affichage long (-l)
lako@askolassine:~$ history
15
# exécute la même commande
16
# modifie la commande
17
1 mount -o remount,rw /
2 sudo apt install
3 mount -o remount,rw /
4 password
5 passwd
6 # 1. Mettre à jour le système
7 sudo apt update && sudo apt upgrade -y
8 # 2. Installer tous les outils nécessaires
9 sudo apt install -y pandoc texlive-xetex virt-manager qemu-system-x86 qemu-utils tmux mc git
10 # 3. Créer la structure des laboratoires (1 à 20)
11 cd - && rm -rf labos && mkdir -p labos/iso labos/vms && for i in $(seq -w 1 20); do mkdir -p labos/lab51/rapports; echo "# Laboratoire n°$i" > labos/lab51/lab51.md; done
12 # 4. Télécharger Fedora (si pas déjà fait)
13 cd ~/labos/iso
14 wget --no-check-certificate https://archives.fedoraproject.org/pub/archive/fedora/linux/releases/41/Spins/x86_64/iso/Fedora-Sway-Live-x86_64-41-1.4.iso
15 # 5. Vérifier que tout est là
16 echo "Installation terminée !"
17 ls -la ~/labos/
18 ls -lh ~/labos/iso/
19 cd ~/labos/iso
20 wget https://releases.ubuntu.com/24.04.1/ubuntu-24.04.1-desktop-amd64.iso
21 cd ~/labos/iso
22 rm -f Fedora-Sway-Live-x86_64-41-1.4.iso
23 # Télécharger Fedora 41 (miroir plus rapide)
24 wget https://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/41/Spins/x86_64/iso/Fedora-Sway-Live-x86_64-41-1.4.iso
25 virt-manager &
26 sudo systemctl status libvirtd
27 # Redémarrer libvirtd
28 sudo systemctl start libvirtd
29 # Vérifier qu'il est actif
30 sudo systemctl status libvirtd
31 # Redémarrer virt-manager
32 virt-manager &
33 # Tuer les processus dnsmasq qui bloquent
34 sudo kill dnsmasq
35 # Redémarrer libvirtd
36 sudo systemctl restart libvirtd
37 # Vérifier
38 sudo systemctl status libvirtd
39 virt-manager &
40
```

Figure 8: История команд

## Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с командами Linux: `cd`, `ls`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`, `man`, `history`.

## Ответы на контрольные вопросы

### 1. Что такое командная строка?

Командная строка — интерфейс взаимодействия пользователя с системой через текстовые команды.

### 2. Что такое команда `man`?

`man` — команда для просмотра справочной информации о других командах.

### 3. Какие опции команды `ls` существуют?

- `-a` — показать все файлы, включая скрытые
- `-l` — подробный вывод
- `-F` — отображение типов файлов
- `-R` — рекурсивный просмотр
- `-t` — сортировка по времени

#### **4. Как создать каталог?**

```
""bash mkdir имя_каталога
```

#### **6. Как просмотреть историю команд?**

```
""bash history
```

#### **7. Как выполнить команду из истории?**

```
""bash !
```

#### **8. Как модифицировать команду из истории?**

```
""bash !:s/старое/новое/
```

### **Заключение**

Лабораторная работа выполнена в полном объеме.